

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
SÃO PAULO**

Lucas Gomes da Cunha

SISTEMA DE GESTÃO CARTORÁRIA

CAMPOS DO JORDÃO

2026

LUCAS GOMES DA CUNHA

Sistema de Gestão Cartorária

Projeto final da matéria Banco de Dados II
em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
pelo Instituto Federal de São Paulo - IFSP.

Orientador: Prof. Paulo Giovani de Faria
Zeferino

CAMPOS DO JORDÃO

2026

RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um banco de dados relacional voltado para a gestão de um sistema cartorário. O objetivo do projeto é organizar e automatizar o armazenamento de informações relacionadas a clientes, documentos, atendimentos e registros realizados em cartório, garantindo maior segurança, eficiência e integridade dos dados.

A metodologia utilizada baseia-se na análise de requisitos, levantamento das regras de negócio e criação dos modelos conceitual, lógico e físico do banco de dados. Para o desenvolvimento, foram utilizados o software brModelo e o Microsoft SQL Server, além dos conceitos de modelagem de dados de Peter Rob, Carlos Coronel e Thomas Nield.

O sistema será validado por meio da execução de consultas SQL avançadas, permitindo a geração de relatórios e o gerenciamento eficiente das informações cartorárias.

Palavras-Chave: Banco de Dados Relacional; Sistema Cartorário; Microsoft SQL Server; Modelagem de Dados; SQL.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

FIGURA 1 – Modelo Conceitual (brModelo)	16
FIGURA 2 – Modelo Lógico (brModelo)	16
FIGURA 3 – Modelo Físico (brModelo)	17
FIGURA 4 – Consulta 1 (Microsoft SQL Server)	22
FIGURA 5 – Consulta 2 (Microsoft SQL Server)	23
FIGURA 6 – Consulta 3 (Microsoft SQL Server)	24
FIGURA 7 – Consulta 4 (Microsoft SQL Server)	24
FIGURA 8 – Consulta 5 (Microsoft SQL Server)	25
FIGURA 9 – Consulta 6 (Microsoft SQL Server)	26
FIGURA 10 – Consulta 7 (Microsoft SQL Server)	27
FIGURA 11 – Consulta 8 (Microsoft SQL Server)	28
FIGURA 12 – Consulta 9 (Microsoft SQL Server)	28
FIGURA 13 – Consulta 10 (Microsoft SQL Server)	29
FIGURA 14 – Consulta 11 (Microsoft SQL Server)	30
FIGURA 15 – Consulta 12 (Microsoft SQL Server)	31
FIGURA 16 – Consulta 13 (Microsoft SQL Server)	32
FIGURA 17 – Consulta 14 (Microsoft SQL Server)	32
FIGURA 18 – Consulta 15 (Microsoft SQL Server)	33
FIGURA 19 – Consulta 16 (Microsoft SQL Server)	34
FIGURA 20 – Consulta 17 (Microsoft SQL Server)	34
FIGURA 21 – Consulta 18 (Microsoft SQL Server)	35
FIGURA 22 – Consulta 19 (Microsoft SQL Server)	36
FIGURA 23 – Consulta 20 (Microsoft SQL Server)	37

FIGURA 24 – Consulta 21 (Microsoft SQL Server)	37
FIGURA 25 – Consulta 22 (Microsoft SQL Server)	38
FIGURA 26 – Consulta 23 (Microsoft SQL Server)	39
FIGURA 27 – Consulta 24 (Microsoft SQL Server)	40
FIGURA 28 – Consulta 25 (Microsoft SQL Server)	40
FIGURA 29 – Consulta 26 (Microsoft SQL Server)	41
FIGURA 30 – Consulta 27 (Microsoft SQL Server)	42
FIGURA 31 – Consulta 28 (Microsoft SQL Server)	42
FIGURA 32 – Consulta 29 (Microsoft SQL Server)	43
FIGURA 33 – Consulta 30 (Microsoft SQL Server)	44

LISTA DE ALGORITMOS

ALGORITMO 1 – Criação das Tabelas (Microsoft SQL Server)	19
ALGORITMO 2 – Inserção de Dados (Microsoft SQL Server)	21
ALGORITMO 3 – Consulta 1 (Microsoft SQL Server)	22
ALGORITMO 4 – Consulta 2 (Microsoft SQL Server)	23
ALGORITMO 5 – Consulta 3 (Microsoft SQL Server)	23
ALGORITMO 6 – Consulta 4 (Microsoft SQL Server)	24
ALGORITMO 7 – Consulta 5 (Microsoft SQL Server)	25
ALGORITMO 8 – Consulta 6 (Microsoft SQL Server)	25
ALGORITMO 9 – Consulta 7 (Microsoft SQL Server)	26
ALGORITMO 10 – Consulta 8 (Microsoft SQL Server)	27
ALGORITMO 11 – Consulta 9 (Microsoft SQL Server)	28
ALGORITMO 12 – Consulta 10 (Microsoft SQL Server)	29
ALGORITMO 13 – Consulta 11 (Microsoft SQL Server)	30
ALGORITMO 14 – Consulta 12 (Microsoft SQL Server)	31
ALGORITMO 15 – Consulta 13 (Microsoft SQL Server)	32
ALGORITMO 16 – Consulta 14 (Microsoft SQL Server)	32
ALGORITMO 17 – Consulta 15 (Microsoft SQL Server)	33
ALGORITMO 18 – Consulta 16 (Microsoft SQL Server)	34
ALGORITMO 19 – Consulta 17 (Microsoft SQL Server)	34
ALGORITMO 20 – Consulta 18 (Microsoft SQL Server)	35
ALGORITMO 21 – Consulta 19 (Microsoft SQL Server)	36
ALGORITMO 22 – Consulta 20 (Microsoft SQL Server)	36
ALGORITMO 23 – Consulta 21 (Microsoft SQL Server)	37

ALGORITMO 24 – Consulta 22 (Microsoft SQL Server)	38
ALGORITMO 25 – Consulta 23 (Microsoft SQL Server)	39
ALGORITMO 26 – Consulta 24 (Microsoft SQL Server)	40
ALGORITMO 27 – Consulta 25 (Microsoft SQL Server)	40
ALGORITMO 28 – Consulta 26 (Microsoft SQL Server)	41
ALGORITMO 29 – Consulta 27 (Microsoft SQL Server)	41
ALGORITMO 30 – Consulta 28 (Microsoft SQL Server)	42
ALGORITMO 31 – Consulta 29 (Microsoft SQL Server)	43
ALGORITMO 32 – Consulta 30 (Microsoft SQL Server)	43

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	09
1.1	Objetivos	10
1.2	Justificativa	10
1.3	Aspectos Metodológicos	11
1.4	Aporte Teórico	11
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	12
2.1	Análise de Requisitos e Regras de Negócio	12
2.2	Níveis de Abstração de Dados	13
2.3	Implementação do Modelo Físico: Microsoft SQL Server	13
2.4	Trabalho Relacionados	14
3	SISTEMA DE GESTÃO CARTORÁRIA	15
3.1	Abstração de Dados	15
3.2	Criação Tabelas SQL	18
3.3	Implementação de Dados	19
3.4	Consultas Propostas	21
4	CONCLUSÃO	45

1 INTRODUÇÃO

Com o avanço da tecnologia e a necessidade crescente de organização e segurança das informações, os cartórios passaram a demandar sistemas informatizados capazes de otimizar o gerenciamento de documentos, registros e atendimentos realizados diariamente. Nesse contexto, os bancos de dados relacionais tornam-se fundamentais para garantir a integridade, confiabilidade e agilidade no armazenamento e consulta das informações cartorárias.

O presente trabalho tem como objetivo desenvolver um banco de dados relacional para um sistema de gestão cartorária, visando organizar os processos internos relacionados ao cadastro de clientes, controle de documentos, atendimentos, registros e serviços realizados no cartório. Além disso, busca-se aplicar na prática os conhecimentos adquiridos na disciplina de Banco de Dados II, utilizando conceitos de modelagem de dados e consultas SQL avançadas.

A justificativa deste projeto está relacionada à necessidade de automatizar processos que, muitas vezes, ainda são realizados manualmente, o que pode gerar inconsistências, retrabalho e dificuldades no controle das informações. Dessa forma, a implementação de um sistema de banco de dados contribui para melhorar a eficiência operacional, facilitar o acesso aos registros e aumentar a segurança no gerenciamento documental.

Nos aspectos metodológicos, o trabalho foi desenvolvido a partir da análise de requisitos e levantamento das regras de negócio de um ambiente cartorário, permitindo a construção dos modelos conceitual, lógico e físico do banco de dados. Para isso, foram utilizadas as ferramentas brModelo, para modelagem de dados, e Microsoft SQL Server, para implementação do modelo físico e execução das consultas SQL.

Como aporte teórico, o projeto baseia-se nos conceitos de modelagem e administração de bancos de dados apresentados por Peter Rob e Carlos Coronel, além dos estudos sobre linguagem SQL desenvolvidos por Thomas Nield. Esses referenciais fornecem suporte para a criação de uma estrutura de banco de dados consistente, organizada e adequada às necessidades do sistema proposto.

1.1 Objetivos

O presente trabalho tem como objetivo desenvolver um banco de dados relacional para um sistema de gestão cartorária, visando organizar e automatizar o armazenamento de informações relacionadas aos clientes, documentos, atendimentos e registros realizados em cartório, garantindo maior eficiência, segurança e integridade dos dados.

Para alcançar esse objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos específicos:

- Realizar o levantamento dos requisitos e das regras de negócio de um ambiente cartorário;
- Desenvolver os modelos conceitual, lógico e físico do banco de dados utilizando a ferramenta brModelo;
- Implementar o banco de dados no Microsoft SQL Server por meio da linguagem SQL;
- Estruturar tabelas relacionadas ao gerenciamento de clientes, funcionários, documentos, atendimentos e registros cartorários;
- Validar o funcionamento do sistema através da execução de consultas SQL avançadas para geração de relatórios e análises gerenciais.

1.2 Justificativa

Este trabalho se justifica pela necessidade de aplicar na prática os conceitos estudados na disciplina de Banco de Dados II, utilizando um sistema voltado para a gestão cartorária. Os cartórios lidam diariamente com grande quantidade de documentos e registros, tornando essencial a utilização de um banco de dados capaz de organizar, armazenar e gerenciar essas informações com segurança e eficiência.

1.3 Aspectos Metodológicos

O presente trabalho foi desenvolvido com base em uma pesquisa de natureza bibliográfica e prática, utilizando conceitos relacionados à modelagem e implementação de bancos de dados relacionais. Inicialmente, foi realizado o levantamento dos requisitos e das regras de negócio de um ambiente cartorário, buscando identificar as principais necessidades do sistema, como controle de clientes, documentos, atendimentos e registros. Após a análise das informações coletadas, foram elaborados os modelos conceitual e lógico do banco de dados utilizando o software brModelo, permitindo a representação das entidades, atributos e relacionamentos do sistema. Em seguida, foi realizada a implementação do modelo físico no Microsoft SQL Server por meio da linguagem SQL. Durante o desenvolvimento do projeto, também foram inseridos dados fictícios para testes e validação do sistema, possibilitando a execução de consultas SQL para análise e gerenciamento das informações armazenadas no banco de dados.

1.4 Aporte Teórico

O desenvolvimento deste trabalho baseia-se nos conceitos de modelagem e administração de bancos de dados relacionais apresentados por Peter Rob e Carlos Coronel, utilizados como referência para a construção dos modelos conceitual, lógico e físico do sistema. Além disso, os estudos de Thomas Nield sobre linguagem SQL contribuíram para a criação das consultas e manipulação dos dados no Microsoft SQL Server.

O aporte teórico também envolve os princípios de organização, integridade e segurança das informações em bancos de dados, fundamentais para o gerenciamento eficiente de sistemas cartorários e para a automatização dos processos de armazenamento e consulta de dados.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A fundamentação teórica deste trabalho baseia-se nos conceitos de bancos de dados relacionais, modelagem de dados e linguagem SQL, fundamentais para o desenvolvimento de sistemas informatizados. Segundo Rob e Coronel (2011), a modelagem de dados é responsável por estruturar e organizar as informações de acordo com as regras de negócio.

2.1 Análise de Requisitos e Regras de Negócio

A análise de requisitos foi realizada com o objetivo de identificar as principais necessidades operacionais de um sistema cartorário, permitindo o desenvolvimento de um banco de dados capaz de organizar e gerenciar informações de clientes, documentos, atendimentos e registros. Durante essa etapa, foram definidas as regras de negócio que orientam a estruturação do sistema e garantem a integridade das informações armazenadas.

A partir do levantamento realizado, foram estabelecidas as seguintes regras de negócio:

- **RN01 – Cadastro de Clientes:** Cada cliente deve possuir um cadastro único no sistema, contendo informações pessoais e documentos de identificação.
- **RN02 – Controle de Funcionários:** Todo funcionário deve possuir um registro individual contendo seus dados pessoais, cargo e informações de contato.
- **RN03 – Registro de Atendimentos:** Cada atendimento realizado no cartório deve estar vinculado a um cliente e a um funcionário responsável.
- **RN04 – Controle de Documentos:** Um cliente pode possuir vários documentos cadastrados no sistema, porém cada documento pertence a um único cliente.
- **RN05 – Registros Cartorários:** Cada registro realizado deve possuir informações específicas, como tipo de serviço, data e número de protocolo.
- **RN06 – Pagamentos:** Todo atendimento poderá possuir um valor referente ao serviço realizado no cartório.

2.2 Níveis de Abstração de Dados

O desenvolvimento de um banco de dados envolve diferentes níveis de abstração, responsáveis por representar as informações desde a visão do negócio até sua implementação no sistema. Segundo Rob e Coronel (2011), esses níveis permitem organizar e estruturar os dados de forma eficiente.

- **Modelo Conceitual:** Representa as entidades e relacionamentos do sistema de forma abstrata, sem considerar detalhes técnicos do banco de dados. Nesta etapa, foram identificadas entidades como Cliente, Funcionário, Atendimento e Documento.
- **Modelo Lógico:** Corresponde à transformação do modelo conceitual em tabelas relacionais, definindo atributos, chaves primárias e relacionamentos entre as tabelas.
- **Modelo Físico:** Refere-se à implementação do banco de dados no Microsoft SQL Server, incluindo tipos de dados, restrições e comandos SQL para criação das tabelas e manipulação das informações.

2.3 Implementação do Modelo Físico: Microsoft SQL Server

A implementação do modelo físico do banco de dados foi realizada utilizando o Microsoft SQL Server, sistema gerenciador de banco de dados responsável pela criação, armazenamento e manipulação das informações do sistema cartorário. Nesta etapa, foram definidos os tipos de dados, chaves primárias, chaves estrangeiras e restrições de integridade das tabelas.

Por meio da linguagem SQL, foram desenvolvidos os comandos para criação das tabelas, inserção de registros e realização de consultas no banco de dados. A utilização do SQL Server permitiu estruturar um ambiente organizado e seguro para o gerenciamento de clientes, documentos, atendimentos e registros cartorários.

2.4 Trabalhos Relacionados

Diversos estudos e sistemas utilizam bancos de dados relacionais para o gerenciamento e organização de informações em ambientes administrativos. No contexto cartorário, a utilização de sistemas informatizados contribui para a automatização de processos, controle documental e armazenamento seguro dos registros.

As obras de Peter Rob e Carlos Coronel servem como base para a aplicação das técnicas de modelagem e implementação de bancos de dados relacionais, enquanto os estudos de Thomas Nield auxiliam na utilização da linguagem SQL para manipulação e consulta das informações. Com base nesses conceitos, o presente projeto busca desenvolver um sistema de gestão cartorária simples, organizado e eficiente, voltado para o controle de clientes, documentos e atendimentos.

3 SISTEMA DE GESTÃO CARTORÁRIA

3.1 Abstração de Dados

Para o desenvolvimento do sistema de gestão cartorária, foi utilizado o processo de modelagem de dados dividido em três níveis de abstração: conceitual, lógico e físico. Essa divisão permitiu organizar as informações do sistema de forma estruturada, garantindo que os requisitos e regras de negócio do ambiente cartorário fossem corretamente representados no banco de dados.

Na etapa conceitual, foram identificadas as principais entidades do sistema, como Cliente, Funcionário, Atendimento, Documento e Registro, além de seus relacionamentos. Em seguida, o modelo lógico realizou a transformação dessas entidades em tabelas relacionais, definindo atributos e relacionamentos entre os dados.

Por fim, o modelo físico foi implementado no Microsoft SQL Server utilizando comandos SQL para criação das tabelas, definição das chaves primárias e estrangeiras e inserção dos registros necessários para funcionamento do sistema.

Como ferramenta de apoio para a modelagem conceitual e lógica, foi utilizado o software brModelo, responsável pela criação dos diagramas e organização visual da estrutura do banco de dados.

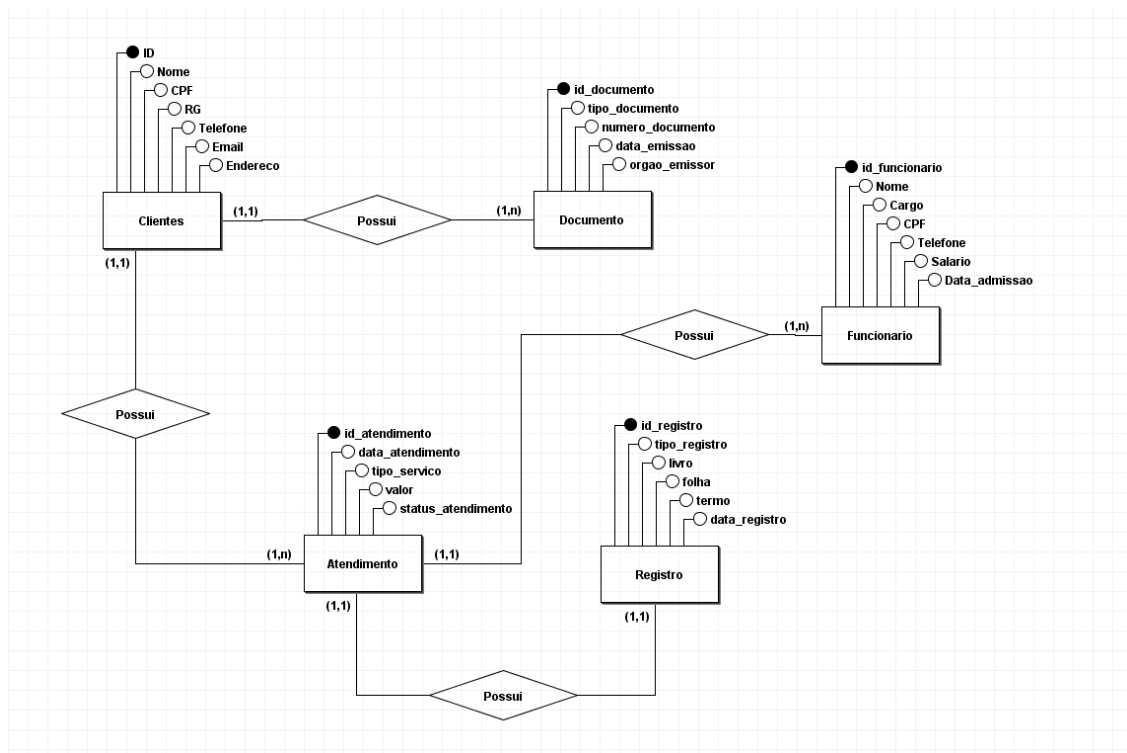


Figura 1 – Modelo Conceitual (BrModelo)

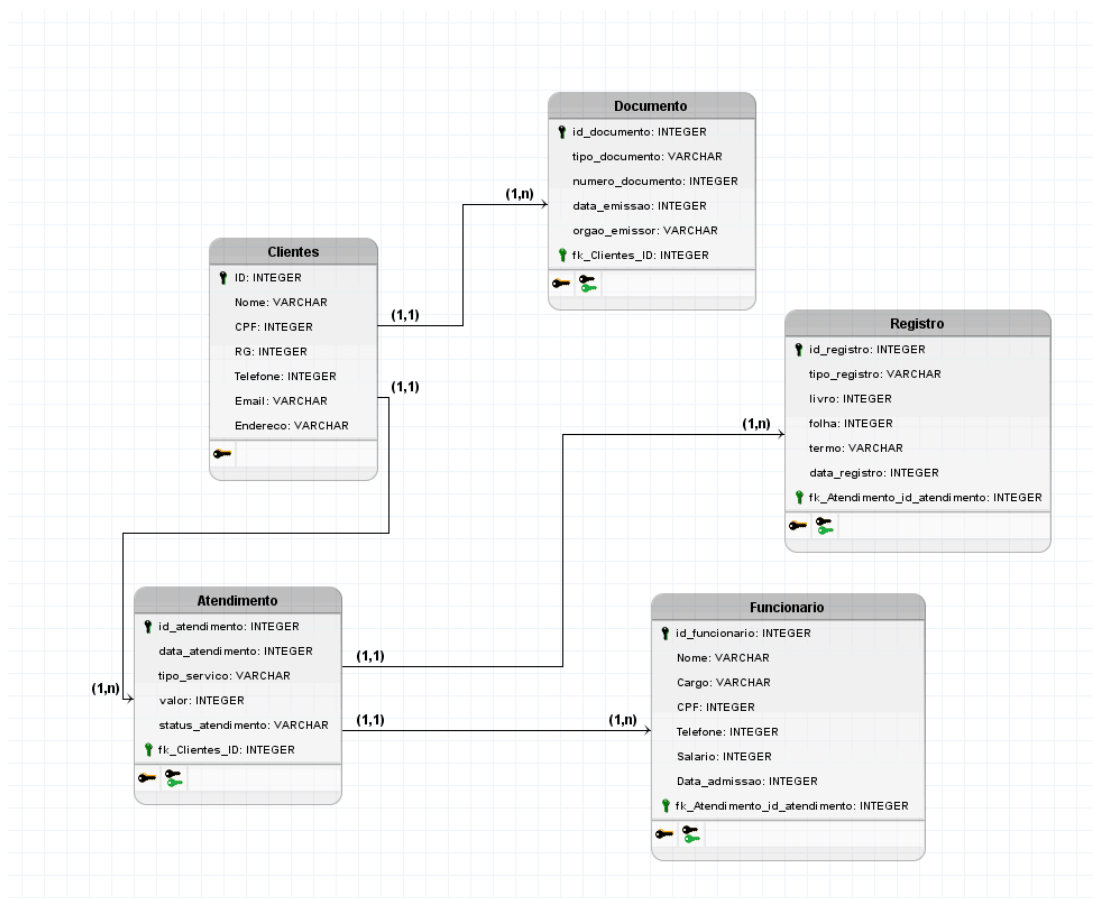


Figura 2 – Modelo Lógico (BrModelo)


```

1. /* Lógico_1: */
2.
3. CREAT TABLE Clientes (
4.   ID INTEGER PRIMARY KEY,
5.   Nome VARCHAR,
6.   CPF INTEGER,
7.   RG INTEGER,
8.   Telefone INTEGER,
9.   Email VARCHAR,
10.  Endereco VARCHAR
11. );
12.
13. CREAT TABLE Funcionario (
14.   id_funcionario INTEGER PRIMARY KEY,
15.   Nome VARCHAR,
16.   Cargo VARCHAR,
17.   CPF INTEGER,
18.   Telefone INTEGER,
19.   Salario INTEGER,
20.   Data_admissao INTEGER,
21.   fk_Atendimento_id_atendimento INTEGER
22. );
23.
24. CREAT TABLE Documento (
25.   id_documento INTEGER PRIMARY KEY,
26.   tipo_documento VARCHAR,
27.   numero_documento INTEGER,
28.   data_emissao INTEGER,
29.   orgao_emissor VARCHAR,
30.   fk_Clientes_ID INTEGER
31. );
32.
33. CREAT TABLE Atendimento (
34.   id_atendimento INTEGER PRIMARY KEY,
35.   data_atendimento INTEGER,
36.   tipo_servico VARCHAR,
37.   valor INTEGER,
38.   status_atendimento VARCHAR,
39.   fk_Clientes_ID INTEGER
40. );
41.
42. CREAT TABLE Registro (
43.   id_registro INTEGER PRIMARY KEY,
44.   tipo_registro VARCHAR,
45.   livro INTEGER,
46.   folha INTEGER,
47.   termo VARCHAR,
48.   data_registro INTEGER,
49.   fk_Atendimento_id_atendimento INTEGER
50. );
51.
52. ALTE TABLE Funcionario ADD CONSTRAINT FK_Funcionario_2
53.   FOREIGN KEY (fk_Atendimento_id_atendimento)
54.   REFERENCES Atendimento (id_atendimento)
55.   ON DELETE RESTRICT;
56.
57. ALTE TABLE Documento ADD CONSTRAINT FK_Documento_2
58.   FOREIGN KEY (fk_Clientes_ID)
59.   REFERENCES Clientes (ID)
60.   ON DELETE RESTRICT;
61.
62. ALTE TABLE Atendimento ADD CONSTRAINT FK_Atendimento_2
63.   FOREIGN KEY (fk_Clientes_ID)
64.   REFERENCES Clientes (ID)
65.   ON DELETE RESTRICT;
66.
67. ALTE TABLE Registro ADD CONSTRAINT FK_Registro_2
68.   FOREIGN KEY (fk_Atendimento_id_atendimento)
69.   REFERENCES Atendimento (id_atendimento)
70.   ON DELETE RESTRICT;

```

Figura 3 – Modelo Físico (BrModelo)

3.2 Criação Tabelas SQL

```
USE Master
GO

IF DB_ID('SistemaCartorio') IS NULL
    CREATE DATABASE SistemaCartorio
GO

USE SistemaCartorio
GO

-- Tabela Cliente
CREATE TABLE Cliente (
    id_cliente INT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    cpf CHAR(11) UNIQUE NOT NULL,
    rg VARCHAR(20),
    telefone VARCHAR(20),
    email VARCHAR(100),
    endereco VARCHAR(150)
);

-- Tabela Funcionario
CREATE TABLE Funcionario (
    id_funcionario INT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    cargo VARCHAR(50),
    cpf CHAR(11) UNIQUE NOT NULL,
    telefone VARCHAR(20),
    salario DECIMAL(10,2),
    data_admissao DATE
);

-- Tabela Documento
CREATE TABLE Documento (
    id_documento INT PRIMARY KEY,
    tipo_documento VARCHAR(50),
    numero_documento VARCHAR(50),
    data_emissao DATE,
    orgao_emissor VARCHAR(50),
    id_cliente INT,

    FOREIGN KEY (id_cliente)
    REFERENCES Cliente(id_cliente)
);

-- Tabela Atendimento
CREATE TABLE Atendimento (
    id atendimento INT PRIMARY KEY,
```

```

data_atendimento DATETIME,
tipo_servico VARCHAR(100),
valor DECIMAL(10,2),
status_atendimento VARCHAR(30),
id_cliente INT,
id_funcionario INT,

FOREIGN KEY (id_cliente)
REFERENCES Cliente(id_cliente),

FOREIGN KEY (id_funcionario)
REFERENCES Funcionario(id_funcionario)
);

-- Tabela Registro
CREATE TABLE Registro (
    id_registro INT PRIMARY KEY,
    tipo_registro VARCHAR(50),
    livro VARCHAR(20),
    folha VARCHAR(20),
    termo VARCHAR(20),
    data_registro DATE,
    id_atendimento INT,

    FOREIGN KEY (id_atendimento)
    REFERENCES Atendimento(id_atendimento)
);

```

ALGORITMO 1 – Criação das Tabelas (Microsoft SQL Server)

3.3 Implementação de Dados

```

INSERT INTO Cliente VALUES
(1, 'João Silva', '12345678901', 'MG123456', '(11)99999-1111',
'joao@gmail.com', 'Rua das Flores, 100'),
(2, 'Maria Oliveira', '12345678902', 'SP987654', '(11)99999-2222',
'maria@gmail.com', 'Av. Central, 200'),
(3, 'Carlos Souza', '12345678903', 'RJ654321', '(11)99999-3333',
'carlos@gmail.com', 'Rua Azul, 45'),
(4, 'Fernanda Lima', '12345678904', 'SP456789', '(11)99999-4444',
'fernanda@gmail.com', 'Rua Verde, 88'),
(5, 'Lucas Pereira', '12345678905', 'MG741852', '(11)99999-5555',
'lucas@gmail.com', 'Av. Paulista, 900'),
(6, 'Ana Costa', '12345678906', 'SP369258', '(11)99999-6666',
'ana@gmail.com', 'Rua das Palmeiras, 50'),
(7, 'Ricardo Alves', '12345678907', 'RJ258369', '(11)99999-7777',
'ricardo@gmail.com', 'Rua do Sol, 12'),
(8, 'Patricia Gomes', '12345678908', 'SP753159', '(11)99999-8888',
'patricia@gmail.com', 'Av. Brasil, 300'),

```

```

(9, 'Juliana Rocha', '12345678909', 'MG951357', '(11)99999-9999',
'juliana@gmail.com', 'Rua da Paz, 400'),
(10, 'Bruno Martins', '12345678910', 'SP852456', '(11)98888-1111',
'bruno@gmail.com', 'Rua XV, 77'),
(11, 'Camila Santos', '12345678911', 'RJ951753', '(11)98888-2222',
'camila@gmail.com', 'Rua Bela Vista, 89'),
(12, 'Eduardo Ferreira', '12345678912', 'SP357951', '(11)98888-3333',
'eduardo@gmail.com', 'Rua das Acácias, 15'),
(13, 'Mariana Lopes', '12345678913', 'MG456123', '(11)98888-4444',
'mariana@gmail.com', 'Av. Independência, 450'),
(14, 'Thiago Ribeiro', '12345678914', 'SP789456', '(11)98888-5555',
'thiago@gmail.com', 'Rua das Oliveiras, 67'),
(15, 'Aline Mendes', '12345678915', 'RJ123789', '(11)98888-6666',
'aline@gmail.com', 'Rua Primavera, 145');

INSERT INTO Funcionario VALUES
(1, 'Paulo Henrique', 'Escrevente', '98765432101', '(11)97777-1111',
3500.00, '2022-01-10'),
(2, 'Roberta Lima', 'Tabeliã', '98765432102', '(11)97777-2222', 7000.00,
'2020-03-15'),
(3, 'Felipe Souza', 'Atendente', '98765432103', '(11)97777-3333', 2800.00,
'2021-07-20'),
(4, 'Amanda Costa', 'Escrevente', '98765432104', '(11)97777-4444', 3600.00,
'2023-02-01'),
(5, 'Renato Alves', 'Supervisor', '98765432105', '(11)97777-5555', 5000.00,
'2019-09-12');

INSERT INTO Documento VALUES
(1, 'RG', 'MG123456', '2018-05-10', 'SSP', 1),
(2, 'CPF', '12345678902', '2017-08-15', 'Receita Federal', 2),
(3, 'Certidão de Nascimento', 'CN1001', '2001-03-20', 'Cartório Central',
3),
(4, 'RG', 'SP456789', '2019-01-11', 'SSP', 4),
(5, 'CPF', '12345678905', '2016-07-09', 'Receita Federal', 5),
(6, 'RG', 'SP369258', '2020-02-14', 'SSP', 6),
(7, 'Certidão de Casamento', 'CC2002', '2021-06-01', 'Cartório Norte', 7),
(8, 'CPF', '12345678908', '2015-09-30', 'Receita Federal', 8),
(9, 'RG', 'MG951357', '2018-10-21', 'SSP', 9),
(10, 'CPF', '12345678910', '2017-12-12', 'Receita Federal', 10),
(11, 'RG', 'RJ951753', '2019-11-18', 'SSP', 11),
(12, 'CPF', '12345678912', '2020-04-22', 'Receita Federal', 12),
(13, 'RG', 'MG456123', '2016-06-13', 'SSP', 13),
(14, 'Certidão de Nascimento', 'CN3003', '2000-01-01', 'Cartório Sul', 14),
(15, 'CPF', '12345678915', '2018-08-08', 'Receita Federal', 15);

INSERT INTO Atendimento VALUES
(1, '2026-01-10 09:00:00', 'Reconhecimento de Firma', 25.00, 'Concluído',
1, 1),
(2, '2026-01-11 10:30:00', 'Autenticação de Documento', 15.00, 'Concluído',
2, 2),
(3, '2026-01-12 11:15:00', 'Emissão de Certidão', 40.00, 'Concluído', 3,
3),
(4, '2026-01-13 14:00:00', 'Registro de Nascimento', 120.00, 'Concluído',
4, 4),
(5, '2026-01-14 15:45:00', 'Registro de Casamento', 250.00, 'Pendente', 5,
5),
(6, '2026-01-15 08:20:00', 'Reconhecimento de Firma', 25.00, 'Concluído',
6, 1),
(7, '2026-01-16 13:00:00', 'Autenticação de Documento', 15.00, 'Concluído',
7, 2),
(8, '2026-01-17 16:10:00', 'Emissão de Certidão', 40.00, 'Concluído', 8,
3),
(9, '2026-01-18 09:50:00', 'Registro de Imóvel', 500.00, 'Pendente', 9, 4),
(10, '2026-01-19 10:00:00', 'Reconhecimento de Firma', 25.00, 'Concluído',
10, 5),
(11, '2026-01-20 11:30:00', 'Autenticação de Documento', 15.00,
'Concluído', 11, 1),

```

```

(12, '2026-01-21 14:40:00', 'Registro de Nascimento', 120.00, 'Concluído',
12, 2),
(13, '2026-01-22 15:20:00', 'Registro de Casamento', 250.00, 'Pendente',
13, 3),
(14, '2026-01-23 09:15:00', 'Emissão de Certidão', 40.00, 'Concluído', 14,
4),
(15, '2026-01-24 13:50:00', 'Registro de Imóvel', 500.00, 'Concluído', 15,
5);

INSERT INTO Registro VALUES
(1, 'Firma', 'L01', 'F12', 'T001', '2026-01-10', 1),
(2, 'Documento', 'L01', 'F13', 'T002', '2026-01-11', 2),
(3, 'Certidão', 'L02', 'F20', 'T003', '2026-01-12', 3),
(4, 'Nascimento', 'L03', 'F01', 'T004', '2026-01-13', 4),
(5, 'Casamento', 'L03', 'F02', 'T005', '2026-01-14', 5),
(6, 'Firma', 'L01', 'F14', 'T006', '2026-01-15', 6),
(7, 'Documento', 'L01', 'F15', 'T007', '2026-01-16', 7),
(8, 'Certidão', 'L02', 'F21', 'T008', '2026-01-17', 8),
(9, 'Imóvel', 'L04', 'F10', 'T009', '2026-01-18', 9),
(10, 'Firma', 'L01', 'F16', 'T010', '2026-01-19', 10),
(11, 'Documento', 'L01', 'F17', 'T011', '2026-01-20', 11),
(12, 'Nascimento', 'L03', 'F03', 'T012', '2026-01-21', 12),
(13, 'Casamento', 'L03', 'F04', 'T013', '2026-01-22', 13),
(14, 'Certidão', 'L02', 'F22', 'T014', '2026-01-23', 14),
(15, 'Imóvel', 'L04', 'F11', 'T015', '2026-01-24', 15);

```

ALGORITMO 2 – Inserção de Dados (Microsoft SQL Server)

3.4 Consultas Propostas

O banco de dados do sistema de gestão cartorária foi desenvolvido por meio dos modelos conceitual, lógico e físico. O modelo conceitual representou as principais entidades e relacionamentos do sistema utilizando o software brModelo.

Em seguida, o modelo lógico transformou essas entidades em tabelas relacionais com atributos e chaves de identificação. Por fim, o modelo físico foi implementado no Microsoft SQL Server através da linguagem SQL, permitindo a criação das tabelas, relacionamentos e inserção de dados para testes do sistema.

- Consulta 1 - Listar clientes e seus atendimentos

```
SELECT
    C.nome AS 'Nome_Cliente',
    A.tipo_servico AS 'Servico_Solicitado',
    A.valor AS 'Valor_Cobrado'
FROM Cliente AS C
INNER JOIN Atendimento AS A
    ON C.id_cliente = A.id_cliente;
```

Algoritmo 3 – Consulta 1 (Microsoft SQL Server)

Results		Messages	
	Nome_Cliente ▼	Servico_Solicitado ▼	Valor_Cobrado ▼
1	João Silva	Reconhecimento de Firma	25.00
2	Maria Oliveira	Autenticação de Documento	15.00
3	Carlos Souza	Emissão de Certidão	40.00
4	Fernanda Lima	Registro de Nascimento	120.00
5	Lucas Pereira	Registro de Casamento	250.00
6	Ana Costa	Reconhecimento de Firma	25.00
7	Ricardo Alves	Autenticação de Documento	15.00
8	Patricia Gomes	Emissão de Certidão	40.00
9	Juliana Rocha	Registro de Imóvel	500.00
10	Bruno Martins	Reconhecimento de Firma	25.00
11	Camila Santos	Autenticação de Documento	15.00
12	Eduardo Ferreira	Registro de Nascimento	120.00
13	Mariana Lopes	Registro de Casamento	250.00
14	Thiago Ribeiro	Emissão de Certidão	40.00
15	Aline Mendes	Registro de Imóvel	500.00

Figura 4 – Consulta 1 (Microsoft SQL Server)

- Consulta 2 -

```
SELECT
    F.nome AS 'Funcionario_Responsavel',
    COUNT(A.id_atendimento) AS 'Total_Atendimentos'
FROM Funcionario AS F
LEFT JOIN Atendimento AS A
    ON F.id_funcionario = A.id_funcionario
GROUP BY F.nome;
```

Algoritmo 4 – Consulta 2 (Microsoft SQL Server)

Results		Messages
	Funcionario_Responsavel ▼	Total_Atendimentos ▼
1	Amanda Costa	3
2	Felipe Souza	3
3	Paulo Henrique	3
4	Renato Alves	3
5	Roberta Lima	3

Figura 5 – Consulta 2 (Microsoft SQL Server)

- Consulta 3 -

```
SELECT
    C.nome AS 'Cliente_Pendente',
    A.tipo_servico AS 'Servico',
    A.data_atendimento AS 'Data_Agendada'
FROM Cliente AS C
INNER JOIN Atendimento AS A
    ON C.id_cliente = A.id_cliente
WHERE A.status_atendimento = 'Pendente';
```

Algoritmo 5 – Consulta 3 (Microsoft SQL Server)

Results		Messages	
	Cliente_Pendente	Servico	Data_Agendada
1	Lucas Pereira	Registro de Casamento	2026-01-14 15:45:00.000
2	Juliana Rocha	Registro de Imóvel	2026-01-18 09:50:00.000
3	Mariana Lopes	Registro de Casamento	2026-01-22 15:20:00.000

Figura 6 – Consulta 3 (Microsoft SQL Server)

- Consulta 4 -

```
SELECT
    A.tipo_servico AS 'Categoria_Servico',
    SUM(A.valor) AS 'Receita_Total_Gerada'
FROM Atendimento AS A
GROUP BY A.tipo_servico;
```

Algoritmo 6 – Consulta 4 (Microsoft SQL Server)

Results		Messages	
	Categoria_Servico	Receita_Total_Gerada	
1	Autenticação de Documento	45.00	
2	Emissão de Certidão	120.00	
3	Reconhecimento de Firma	75.00	
4	Registro de Casamento	500.00	
5	Registro de Imóvel	1000.00	
6	Registro de Nascimento	240.00	

Figura 7 – Consulta 4 (Microsoft SQL Server)

- Consulta 5 -

```
SELECT
    C.nome AS 'Titular_Documento',
    D.tipo_documento AS 'Especie_Doc',
    D.numero_documento AS 'Numero_Registro'
FROM Cliente AS C
```



```
INNER JOIN Documento AS D
  ON C.id_cliente = D.id_cliente;
```

Algoritmo 7 – Consulta 5 (Microsoft SQL Server)

Results		Messages	
	Titular_Documento	Especie_Doc	Numero_Registro
1	João Silva	RG	MG123456
2	Maria Oliveira	CPF	12345678902
3	Carlos Souza	Certidão de Nascimento	CN1001
4	Fernanda Lima	RG	SP456789
5	Lucas Pereira	CPF	12345678905
6	Ana Costa	RG	SP369258
7	Ricardo Alves	Certidão de Casamento	CC2002
8	Patricia Gomes	CPF	12345678908
9	Juliana Rocha	RG	MG951357
10	Bruno Martins	CPF	12345678910
11	Camila Santos	RG	RJ951753
12	Eduardo Ferreira	CPF	12345678912
13	Mariana Lopes	RG	MG456123
14	Thiago Ribeiro	Certidão de Nascimento	CN3003
15	Aline Mendes	CPF	12345678915

Figura 8 – Consulta 5 (Microsoft SQL Server)

- Consulta 6 -

```
SELECT
  F.nome AS 'Colaborador',
  F.cargo AS 'Cargo_Ocupado',
  F.salario AS 'Remuneracao_Atual'
FROM Funcionario AS F
ORDER BY F.salario DESC;
```

Algoritmo 8 – Consulta 6 (Microsoft SQL Server)

Results		Messages	
	Colaborador ▼	Cargo_Ocupado ▼	Remuneracao_Atual ▼
1	Roberta Lima	Tabeliã	7000.00
2	Renato Alves	Supervisor	5000.00
3	Amanda Costa	Escrevente	3600.00
4	Paulo Henrique	Escrevente	3500.00
5	Felipe Souza	Atendente	2800.00

Figura 9 – Consulta 6 (Microsoft SQL Server)

- Consulta 7 -

```
SELECT
    R.tipo_registro AS 'Natureza_Registro',
    R.livro AS 'Livro_Cartorio',
    R.folha AS 'Folha_Cartorio',
    A.tipo_servico AS 'Ato_Praticado'
FROM Registro AS R
INNER JOIN Atendimento AS A
    ON R.id_atendimento = A.id_atendimento;
```

Algoritmo 9 – Consulta 7 (Microsoft SQL Server)

Results		Messages		
	Natureza_Registro	Livro_Cartorio	Folha_Cartorio	Ato_Praticado
1	Firma	L01	F12	Reconhecimento de Firma
2	Documento	L01	F13	Autenticação de Documento
3	Certidão	L02	F20	Emissão de Certidão
4	Nascimento	L03	F01	Registro de Nascimento
5	Casamento	L03	F02	Registro de Casamento
6	Firma	L01	F14	Reconhecimento de Firma
7	Documento	L01	F15	Autenticação de Documento
8	Certidão	L02	F21	Emissão de Certidão
9	Imóvel	L04	F10	Registro de Imóvel
10	Firma	L01	F16	Reconhecimento de Firma
11	Documento	L01	F17	Autenticação de Documento
12	Nascimento	L03	F03	Registro de Nascimento
13	Casamento	L03	F04	Registro de Casamento
14	Certidão	L02	F22	Emissão de Certidão
15	Imóvel	L04	F11	Registro de Imóvel

Figura 10 – Consulta 7 (Microsoft SQL Server)

- Consulta 8 -

```
SELECT
    C.nome AS 'Cliente_Paulista',
    C.rg AS 'Identidade_SP',
    C.endereco AS 'Endereco_Completo'
FROM Cliente AS C
WHERE C.rg LIKE 'SP%' OR C.endereco LIKE '%SP%';
```

Algoritmo 10 – Consulta 8 (Microsoft SQL Server)

Results		Messages	
	Cliente_Paulista	Identidade_SP	Endereco_Completo
1	Maria Oliveira	SP987654	Av. Central, 200
2	Fernanda Lima	SP456789	Rua Verde, 88
3	Ana Costa	SP369258	Rua das Palmeiras, 50
4	Patricia Gomes	SP753159	Av. Brasil, 300
5	Bruno Martins	SP852456	Rua XV, 77
6	Eduardo Ferreira	SP357951	Rua das Acácias, 15
7	Thiago Ribeiro	SP789456	Rua das Oliveiras, 67

Figura 11 –Consulta 8 (Microsoft SQL Server)

- Consulta 9 -

```
SELECT
    A.status_atendimento AS 'Status_Atual',
    AVG(A.valor) AS 'Ticket_Medio'
FROM Atendimento AS A
GROUP BY A.status_atendimento;
```

Algoritmo 11 – Consulta 9 (Microsoft SQL Server)

Results		Messages	
	Status_Atual	Ticket_Medio	
1	Concluído	81.666666	
2	Pendente	333.333333	

Figura 12 – Consulta 9 (Microsoft SQL Server)

- Consulta 10 -

```
SELECT
    A.id_atendimento AS 'Num_Protocolo',
    C.nome AS 'Cliente_Atendido',
    F.nome AS 'Funcionario_Atendente',
    A.tipo_servico AS 'Servico_Executado'
FROM Atendimento AS A
INNER JOIN Funcionario AS F
    ON A.id_funcionario = F.id_funcionario
INNER JOIN Cliente AS C
    ON A.id_cliente = C.id_cliente;
```

Algoritmo 12 – Consulta 10 (Microsoft SQL Server)

Results		Messages		
	Num_Protocolo	Cliente_Atendido	Funcionario_Atendente	Servico_Executado
1	1	João Silva	Paulo Henrique	Reconhecimento de Firma
2	2	Maria Oliveira	Roberta Lima	Autenticação de Documento
3	3	Carlos Souza	Felipe Souza	Emissão de Certidão
4	4	Fernanda Lima	Amanda Costa	Registro de Nascimento
5	5	Lucas Pereira	Renato Alves	Registro de Casamento
6	6	Ana Costa	Paulo Henrique	Reconhecimento de Firma
7	7	Ricardo Alves	Roberta Lima	Autenticação de Documento
8	8	Patricia Gomes	Felipe Souza	Emissão de Certidão
9	9	Juliana Rocha	Amanda Costa	Registro de Imóvel
10	10	Bruno Martins	Renato Alves	Reconhecimento de Firma
11	11	Camila Santos	Paulo Henrique	Autenticação de Documento
12	12	Eduardo Ferreira	Roberta Lima	Registro de Nascimento
13	13	Mariana Lopes	Felipe Souza	Registro de Casamento
14	14	Thiago Ribeiro	Amanda Costa	Emissão de Certidão
15	15	Aline Mendes	Renato Alves	Registro de Imóvel

Figura 13 – Consulta 10 (Microsoft SQL Server)

- Consulta 11 -

```
SELECT
    D.tipo_documento AS 'Tipo_Do_Documento',
    D.numero_documento AS 'Num_Doc',
    D.data_emissao AS 'Data_De_Emissao'
FROM Documento AS D
WHERE D.data_emissao < '2018-01-01';
```

Algoritmo 13 – Consulta 11 (Microsoft SQL Server)

Results		Messages	
	Tipo_Do_Documento ▼	Num_Doc ▼	Data_De_Emissao ▼
1	CPF	12345678902	2017-08-15
2	Certidão de Nascimento	CN1001	2001-03-20
3	CPF	12345678905	2016-07-09
4	CPF	12345678908	2015-09-30
5	CPF	12345678910	2017-12-12
6	RG	MG456123	2016-06-13
7	Certidão de Nascimento	CN3003	2000-01-01

Figura 14 – Consulta 11 (Microsoft SQL Server)

- Consulta 12 -

```
SELECT
    C.nome AS 'Nome_Completo',
    C.email AS 'Endereco_Eletronico'
FROM Cliente AS C
WHERE C.email LIKE '%@gmail.com';
```

Algoritmo 14 – Consulta 12 (Microsoft SQL Server)

<u>Results</u>		Messages
	Nome_Completo ▼	Endereco_Eletronico ▼
1	João Silva	joao@gmail.com
2	Maria Oliveira	maria@gmail.com
3	Carlos Souza	carlos@gmail.com
4	Fernanda Lima	fernanda@gmail.com
5	Lucas Pereira	lucas@gmail.com
6	Ana Costa	ana@gmail.com
7	Ricardo Alves	ricardo@gmail.com
8	Patricia Gomes	patricia@gmail.com
9	Juliana Rocha	juliana@gmail.com
10	Bruno Martins	bruno@gmail.com
11	Camila Santos	camila@gmail.com
12	Eduardo Ferreira	eduardo@gmail.com
13	Mariana Lopes	mariana@gmail.com
14	Thiago Ribeiro	thiago@gmail.com
15	Aline Mendes	alinea@gmail.com

Figura 15 – Consulta 12 (Microsoft SQL Server)

- Consulta 13 -

```
SELECT TOP 3
    A.tipo_servico AS 'Servico_Premium',
    A.valor AS 'Custo_Maximo',
    A.data_atendimento AS 'Data_Do_Registro'
FROM Atendimento AS A
ORDER BY A.valor DESC;
```

Algoritmo 15 – Consulta 13 (Microsoft SQL Server)

Results		Messages	
	Servico_Premium ▼	Custo_Maximo ▼	Data_Do_Registro ▼
1	Registro de Imóvel	500.00	2026-01-18 09:50:00.000
2	Registro de Imóvel	500.00	2026-01-24 13:50:00.000
3	Registro de Casamento	250.00	2026-01-14 15:45:00.000

Figura 16 – Consulta 13 (Microsoft SQL Server)

- Consulta 14 -

```
SELECT
    D.orgao_emissor AS 'Orgao_Responsavel',
    COUNT(D.id_documento) AS 'Volume_Processado'
FROM Documento AS D
GROUP BY D.orgao_emissor;
```

Algoritmo 16 – Consulta 14 (Microsoft SQL Server)

Results		Messages	
	Orgao_Responsavel ▼	Volume_Processado ▼	
1	Cartório Central	1	
2	Cartório Norte	1	
3	Cartório Sul	1	
4	Receita Federal	6	
5	SSP	6	

Figura 17 – Consulta 14 (Microsoft SQL Server)

- Consulta 15 -

```
SELECT
    CAST(A.data_atendimento AS DATE) AS 'Data_Caixa',
    SUM(A.valor) AS 'Total_Arrecadado_Dia'
FROM Atendimento AS A
GROUP BY CAST(A.data_atendimento AS DATE);
```

Algoritmo 17 – Consulta 15 (Microsoft SQL Server)

Results		Messages
	Data_Caixa ▼	Total_Arrecadado_Dia ▼
1	2026-01-10	25.00
2	2026-01-11	15.00
3	2026-01-12	40.00
4	2026-01-13	120.00
5	2026-01-14	250.00
6	2026-01-15	25.00
7	2026-01-16	15.00
8	2026-01-17	40.00
9	2026-01-18	500.00
10	2026-01-19	25.00
11	2026-01-20	15.00
12	2026-01-21	120.00
13	2026-01-22	250.00
14	2026-01-23	40.00
15	2026-01-24	500.00

Figura 18 – Consulta 15 (Microsoft SQL Server)

- Consulta 16 -

```
SELECT
    F.nome AS 'Colaborador',
    DATEDIFF(YEAR, F.data_admissao, GETDATE()) AS 'Anos_Na_Empresa'
FROM Funcionario AS F;
```

Algoritmo 18 –Consulta 16 (Microsoft SQL Server)

Results		Messages
	Colaborador ▼	Anos_Na_Empresa ▼
1	Paulo Henrique	4
2	Roberta Lima	6
3	Felipe Souza	5
4	Amanda Costa	3
5	Renato Alves	7

Figura 19 – Consulta 16 (Microsoft SQL Server)

- Consulta 17 -

```
SELECT
    C.nome AS 'Nome_Dos_Noivos',
    A.data_atendimento AS 'Data_Da_Solicitacao'
FROM Cliente AS C
INNER JOIN Atendimento AS A
    ON C.id_cliente = A.id_cliente
WHERE A.tipo_servico = 'Registro de Casamento';
```

Algoritmo 19 – Consulta 17 (Microsoft SQL Server)

Results		Messages
	Nome_Dos_Noivos ▼	Data_Da_Solicitacao ▼
1	Lucas Pereira	2026-01-14 15:45:00.000
2	Mariana Lopes	2026-01-22 15:20:00.000

Figura 20 –Consulta 17 (Microsoft SQL Server)

- Consulta 18 -

```
SELECT
    A.tipo_servico AS 'Descricao_Servico',
    A.valor AS 'Valor_Base',
    CASE
        WHEN A.valor >= 100 THEN 'Alto Custo'
        ELSE 'Baixo Custo'
    END AS 'Faixa_De_Precos'
FROM Atendimento AS A;
```

Algoritmo 20 – Consulta 18 (Microsoft SQL Server)

Results		Messages	
	Descricao_Servico	Valor_Base	Faixa_De_Precos
1	Reconhecimento de Firma	25.00	Baixo Custo
2	Autenticação de Documento	15.00	Baixo Custo
3	Emissão de Certidão	40.00	Baixo Custo
4	Registro de Nascimento	120.00	Alto Custo
5	Registro de Casamento	250.00	Alto Custo
6	Reconhecimento de Firma	25.00	Baixo Custo
7	Autenticação de Documento	15.00	Baixo Custo
8	Emissão de Certidão	40.00	Baixo Custo
9	Registro de Imóvel	500.00	Alto Custo
10	Reconhecimento de Firma	25.00	Baixo Custo
11	Autenticação de Documento	15.00	Baixo Custo
12	Registro de Nascimento	120.00	Alto Custo
13	Registro de Casamento	250.00	Alto Custo
14	Emissão de Certidão	40.00	Baixo Custo
15	Registro de Imóvel	500.00	Alto Custo

Figura 21 – Consulta 18 (Microsoft SQL Server)

- Consulta 19 -

```
SELECT
    A.tipo_servico AS 'Ato_Cartorario',
    R.livro AS 'Livro_De_Registro',
    R.folha AS 'Folha_De_Registro'
FROM Atendimento AS A
INNER JOIN Registro AS R
    ON A.id_atendimento = R.id_atendimento
WHERE R.livro = 'L01';
```

Algoritmo 21 – Consulta 19 (Microsoft SQL Server)

Results		Messages		
	Ato_Cartorario		Livro_De_Registro	Folha_De_Registro
1	Reconhecimento de Firma		L01	F12
2	Autenticação de Documento		L01	F13
3	Reconhecimento de Firma		L01	F14
4	Autenticação de Documento		L01	F15
5	Reconhecimento de Firma		L01	F16
6	Autenticação de Documento		L01	F17

Figura 22 – Consulta 19 (Microsoft SQL Server)

- Consulta 20 -

```
SELECT
    C.nome AS 'Cliente_VIP',
    A.tipo_servico AS 'Servico_Executado',
    A.valor AS 'Valor_Gasto'
FROM Cliente AS C
INNER JOIN Atendimento AS A
    ON C.id_cliente = A.id_cliente
WHERE A.valor > (SELECT AVG(A2.valor) FROM Atendimento AS A2);
```

Algoritmo 22 – Consulta 20 (Microsoft SQL Server)

Results		Messages	
	Cliente_VIP	Servico_Executado	Valor_Gasto
1	Lucas Pereira	Registro de Casamento	250.00
2	Juliana Rocha	Registro de Imóvel	500.00
3	Mariana Lopes	Registro de Casamento	250.00
4	Aline Mendes	Registro de Imóvel	500.00

Figura 23 – Consulta 20 (Microsoft SQL Server)

- Consulta 21 -

```
SELECT
    F.nome AS 'Funcionario_Recente',
    F.data_admissao AS 'Data_De_Entrada'
FROM Funcionario AS F
WHERE YEAR(F.data_admissao) IN (2020, 2021);
```

Algoritmo 23 – Consulta 21 (Microsoft SQL Server)

Results		Messages	
	Funcionario_Recente	Data_De_Entrada	
1	Roberta Lima	2020-03-15	
2	Felipe Souza	2021-07-20	

Figura 24 – Consulta 21 (Microsoft SQL Server)

- Consulta 22 -

```

WITH Gastos_Do_Cliente AS (
    SELECT
        A.id_cliente AS 'id_cliente',
        SUM(A.valor) AS 'total_gasto'
    FROM Atendimento AS A
    GROUP BY A.id_cliente
)
SELECT
    C.nome AS 'Nome_Do_Cliente',
    G.total_gasto AS 'Gasto_Acumulado'
FROM Cliente AS C
INNER JOIN Gastos_Do_Cliente AS G
    ON C.id_cliente = G.id_cliente;

```

Algoritmo 24 – Consulta 22 (Microsoft SQL Server)

Results		Messages
	Nome_Do_Cliente ▼	Gasto_Acumulado ▼
1	João Silva	25.00
2	Maria Oliveira	15.00
3	Carlos Souza	40.00
4	Fernanda Lima	120.00
5	Lucas Pereira	250.00
6	Ana Costa	25.00
7	Ricardo Alves	15.00
8	Patricia Gomes	40.00
9	Juliana Rocha	500.00
10	Bruno Martins	25.00
11	Camila Santos	15.00
12	Eduardo Ferreira	120.00
13	Mariana Lopes	250.00
14	Thiago Ribeiro	40.00
15	Aline Mendes	500.00

Figura 25 – Consulta 22 (Microsoft SQL Server)

- Consulta 23 -

```
SELECT
    CONCAT(C.nome, ' (CPF: ', C.cpf, ') - Tel: ', C.telefone) AS
    'Ficha_De_Contato'
FROM Cliente AS C;
```

Algoritmo 25 – Consulta 23 (Microsoft SQL Server)

Results		Messages
	Ficha_De_Contato	▼
1	João Silva (CPF: 12345678901) - Tel: (11)99999-1111	
2	Maria Oliveira (CPF: 12345678902) - Tel: (11)99999-2222	
3	Carlos Souza (CPF: 12345678903) - Tel: (11)99999-3333	
4	Fernanda Lima (CPF: 12345678904) - Tel: (11)99999-4444	
5	Lucas Pereira (CPF: 12345678905) - Tel: (11)99999-5555	
6	Ana Costa (CPF: 12345678906) - Tel: (11)99999-6666	
7	Ricardo Alves (CPF: 12345678907) - Tel: (11)99999-7777	
8	Patricia Gomes (CPF: 12345678908) - Tel: (11)99999-8888	
9	Juliana Rocha (CPF: 12345678909) - Tel: (11)99999-9999	
10	Bruno Martins (CPF: 12345678910) - Tel: (11)98888-1111	
11	Camila Santos (CPF: 12345678911) - Tel: (11)98888-2222	
12	Eduardo Ferreira (CPF: 12345678912) - Tel: (11)98888-3333	
13	Mariana Lopes (CPF: 12345678913) - Tel: (11)98888-4444	
14	Thiago Ribeiro (CPF: 12345678914) - Tel: (11)98888-5555	
15	Aline Mendes (CPF: 12345678915) - Tel: (11)98888-6666	

Figura 26 – Consulta 23 (Microsoft SQL Server)

- Consulta 24 -

```
SELECT
    F.nome AS 'Nome_Do_Colaborador',
    SUM(A.valor) AS 'Base_Para_Comissao'
FROM Funcionario AS F
INNER JOIN Atendimento AS A
    ON F.id_funcionario = A.id_funcionario
WHERE A.status_atendimento = 'Concluído'
GROUP BY F.nome;
```

Algoritmo 26 – Consulta 24 (Microsoft SQL Server)

Results		Messages
	Nome_Do_Colaborador ▼	Base_Para_Comissao ▼
1	Amanda Costa	160.00
2	Felipe Souza	80.00
3	Paulo Henrique	65.00
4	Renato Alves	525.00
5	Roberta Lima	150.00

Figura 27 – Consulta 24 (Microsoft SQL Server)

- Consulta 25 -

```
SELECT
    C.nome AS 'Ultimo_Cliente_Atendido',
    A.data_atendimento AS 'Data_Mais_Recente'
FROM Cliente AS C
INNER JOIN Atendimento AS A
    ON C.id_cliente = A.id_cliente
WHERE A.data_atendimento = (SELECT MAX(A2.data_atendimento) FROM
Atendimento AS A2);
```

Algoritmo 27 – Consulta 25 (Microsoft SQL Server)

Results		Messages
	Ultimo_Cliente_Atendido ▼	Data_Mais_Recente ▼
1	Aline Mendes	2026-01-24 13:50:00.000

Figura 28 – Consulta 25 (Microsoft SQL Server)

- Consulta 26 -

```
SELECT
    ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY F.salario DESC) AS 'Posicao_No_Ranking',
    F.nome AS 'Empregado',
    F.salario AS 'Salario_Atual'
FROM Funcionario AS F;
```

Algoritmo 28 – Consulta 26 (Microsoft SQL Server)

Results		Messages		
	Posicao_No_Ranking	Empregado	Salario_Atual	
1	1	Roberta Lima	7000.00	
2	2	Renato Alves	5000.00	
3	3	Amanda Costa	3600.00	
4	4	Paulo Henrique	3500.00	
5	5	Felipe Souza	2800.00	

Figura 29 – Consulta 26 (Microsoft SQL Server)

- Consulta 27 -

```
SELECT
    R.tipo_registro AS 'Classe_De_Registro',
    COUNT(*) AS 'Qtd_De_Entradas'
FROM Registro AS R
GROUP BY R.tipo_registro;
```

Algoritmo 29 – Consulta 27 (Microsoft SQL Server)

Results		Messages
	Classe_De_Registro ▼	Qtd_De_Entradas ▼
1	Casamento	2
2	Certidão	3
3	Documento	3
4	Firma	3
5	Imóvel	2
6	Nascimento	2

Figura 30 – Consulta 27 (Microsoft SQL Server)

- Consulta 28 -

```

UPDATE Funcionario
SET salario = salario * 1.10
OUTPUT
    DELETED.nome AS 'Colaborador_Atingido',
    DELETED.salario AS 'Salario_Antigo_Sem_Aumento',
    INSERTED.salario AS 'Salario_Novo_Ajustado'
WHERE cargo = 'Escrevente';

```

Algoritmo 30 – Consulta 28 (Microsoft SQL Server)

Results		Messages	
	Colaborador_Atingido ▼	Salario_Antigo_Sem_Aumento ▼	Salario_Novo_Ajustado ▼
1	Paulo Henrique	3500.00	3850.00
2	Amanda Costa	3600.00	3960.00

Figura 31 – Consulta 28 (Microsoft SQL Server)

- Consulta 29 -

```
SELECT
    C.nome AS 'Cliente_Alto_Valor',
    C.cpf AS 'CPF_Do_Cliente',
    C.endereco AS 'Endereco_Residencial'
FROM Cliente AS C
WHERE EXISTS (
    SELECT 1
    FROM Atendimento AS A
    WHERE A.id_cliente = C.id_cliente
        AND A.valor >= 250.00
);
```

Algoritmo 31 – Consulta 29 (Microsoft SQL Server)

Results		Messages	
	Cliente_Alto_Valor	CPF_Do_Cliente	Endereco_Residencial
1	Lucas Pereira	12345678905	Av. Paulista, 900
2	Juliana Rocha	12345678909	Rua da Paz, 400
3	Mariana Lopes	12345678913	Av. Independência, 450
4	Aline Mendes	12345678915	Rua Primavera, 145

Figura 32 – Consulta 29 (Microsoft SQL Server)

- Consulta 30 -

```
SELECT
    F.nome AS 'Colaborador_Responsavel',
    SUM(CASE WHEN A.status_atendimento = 'Concluído' THEN 1 ELSE 0 END)
AS 'Qtd_Concluidos',
    SUM(CASE WHEN A.status_atendimento = 'Pendente' THEN 1 ELSE 0 END)
AS 'Qtd_Pendentes',
    SUM(A.valor) AS 'Volume_Financeiro_Total'
FROM Funcionario AS F
INNER JOIN Atendimento AS A
    ON F.id_funcionario = A.id_funcionario
GROUP BY F.nome
ORDER BY 'Volume_Financeiro_Total' DESC;
```

Algoritmo 32 – Consulta 30 (Microsoft SQL Server)

Results		Messages			
	Colaborador_Responsavel	Qtd_Concluidos	Qtd_Pendentes	Volume_Financeiro_Total	
1	Renato Alves	2	1	775.00	
2	Amanda Costa	2	1	660.00	
3	Felipe Souza	2	1	330.00	
4	Roberta Lima	3	0	150.00	
5	Paulo Henrique	3	0	65.00	

Figura 33 – Consulta 30 (Microsoft SQL Server)

4 CONCLUSÃO

O desenvolvimento do sistema de gestão cartorária permitiu aplicar na prática os conceitos de modelagem e implementação de bancos de dados relacionais estudados na disciplina de Banco de Dados II. Por meio da utilização do brModelo e do Microsoft SQL Server, foi possível estruturar um banco de dados capaz de organizar informações relacionadas a clientes, documentos, atendimentos e registros cartorários.

O projeto contribuiu para demonstrar a importância dos bancos de dados na automatização e gerenciamento de processos administrativos, proporcionando maior organização, segurança e eficiência no armazenamento das informações. Além disso, a utilização de consultas SQL possibilitou a realização de pesquisas e relatórios para análise dos dados cadastrados no sistema.

Como sugestão para melhorias futuras, o sistema poderá receber novas funcionalidades, como integração com assinatura digital, emissão automática de documentos, controle financeiro e acesso remoto por meio de uma aplicação web.

REFERÊNCIAS

NIELD, Thomas. **Introdução à linguagem SQL**. São Paulo: Novatec Editora, 2016.

MICROSOFT. *Microsoft SQL Server*. Disponível em: Microsoft SQL Server - Acesso em: 26 maio 2026.

ROB, Peter; CORONEL, Carlos. **Sistemas de banco de dados**: projeto, implementação e administração. São Paulo: Cengage Learning, 2011.

BRMODELO. *brModelo – Ferramenta de Modelagem de Banco de Dados*.